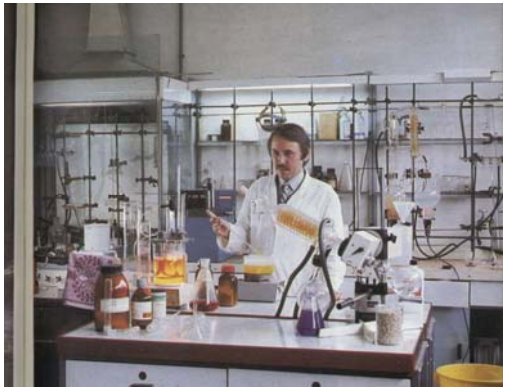
ZADANIE 1

Synteza leku



Związek **E**, lek stosowany zewnętrznie przeciwko świerzbowi, można otrzymać ze związku **A** w trzyetapowej syntezie według następującego schematu:

Etap I: $2\,\mathbf{A} \xrightarrow[H_2O]{NaOH} \mathbf{B} + \mathbf{C}$

Etap II: $\mathbf{C} \xrightarrow{HCl} \mathbf{D}$

Etap III: $\mathbf{B} + \mathbf{D} \xrightarrow{H_2SO_4} \mathbf{E} + H_2O$

Związek **A** zawiera pierścień benzenowy i reaguje pozytywnie w próbie Trommera. *Etap I* jest przykładem reakcji dysproporcjonowania w chemii organicznej, czyli reakcji utleniania i redukcji, w której zarówno utleniaczem jak i reduktorem jest ten sam związek. W wyniku analizy spaleniowej ze 100 mg związku **E** otrzymano 290,4 mg CO_2 i 50,9 mg H_2O. Ponadto wiadomo, że w skład związków **A, B, D** i **E** wchodzi - oprócz węgla i wodoru - tylko tlen, masa molowa każdego ze związków **A, B** i **D** nie przekracza 125 g/mol, oraz że masa molowa związku **E** stanowi dwukrotność masy molowej związku **A.**

1. Podać wzory strukturalne związków **A** - **E**. Odpowiedzi należy uzasadnić, wyprowadzając

przy tym wzór sumaryczny związku **E**.

2. Wskazać, który ze związków: **B** czy **C** powstał w wyniku redukcji, a który w wyniku utleniania związku **A**.

Uwaga! Masy molowe należy w obliczeniach zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

Autorami zadań są: zadanie 1 - Janusz Stępiński, zadanie 2 - Krzysztof